중국과학기술대 물리학원 예방자오 정리

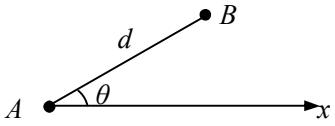
제25회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 문제

12008년 월 베이징

★ 이론 부문

1.

축구 경기에서 공격수가 그림의 A에서 Ax 방향으로 공을 찬다. 공은 속력 v로 잔디 위를 등속 운동한다. 수비수는 B에 있다. A , B 사이는 d, AB와 Ax의 각은 θ이며, $\theta < 90°$이다. 공이 A를 떠나는 순간, B의 수비수가 직선으로 등속으로 달리기 시작한다. 속력은 v_p이다. 공을 가로채려 하며 경계는 무시한다.



문제에 주어진 매개변수 사이의 관계식으로 다음 물음의 답을 나타내라.

1. 수비수가 공을 가로챌 수 있는 필요조건을 구하라.

2. 공격팀의 다른 선수가 Ax 위에서 공을 기다린다. A까지의 거리를 l_r라 하자. 공이 원래 B에 있던 수비수에게 가로채이지 않을 조건을 구하라.

3. 공격팀의 다른 선수가 Ax 위, A에서 거리 L에 있다. 공이 A를 떠나는 순간 속력 v_r로 등속으로 달려 공을 받는다. 공이 원래 B에 있던 수비수에게 가로채이지 않을 조건을 구하라.

2.

지상 관측으로 위성의 운동을 정할 수 있다. 위성의 운동을 알면 우주 비행체나 지상 물체의 운동도 정할 수 있다. 시간과 공간 좌표의 측정이 필요하다. 해석과 계산을 간단히 하려고 지구의 자전과 공전을 무시하고, 지구를 관성계로 본다.

1. 먼저 위성의 운동을 측정한다. 상대론적 효과는 무시한다. 위성에는 전파 송신기와 정밀한 원자시계가 있다. 위성의 각 전파 신호에는 그 신호를 송신한 시각이 담겨 있다.

(I) 여러 관측소로 된 지상 관측계는 이 정보와 관측소의 알려진 위치, 자체 시계로 매 순간 위성의 위치를 정하여 위성의 운동을 측정한다. 이런 측정계에